

0.13.2. Une lettre toutes les secondes, avec attendre — doublé, deux positions

Deux poser avant attendre : la même lettre en colonne 0 et en colonne 10.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.13 et le 0.13.1 réunis : deux `poser`, avant le même `attendre(1)`.

`attendre` **arrête tout** : les deux lettres sont posées, puis le programme attend une seconde, et recommence.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1379 octets** de cartouche.

1. UNE VARIABLE — LETTRE

```
uint8_t lettre = 0;
```

2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

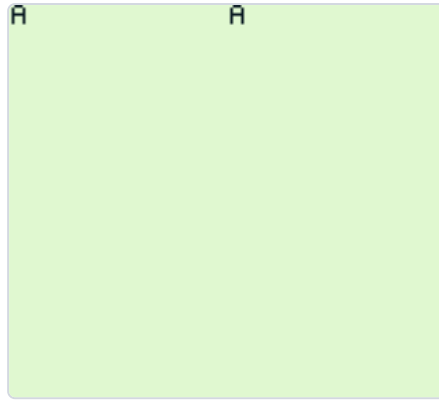
```
int main() {
    while (true) {
        poser(0, 0, ALPHABET[lettre]);    // colonne 0 (le 0.13)
        poser(10, 0, ALPHABET[lettre]);   // colonne 10 (le 0.13.1)
        attendre(1);
        lettre++;
        if (lettre == sizeof(ALPHABET)) lettre = 0;
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

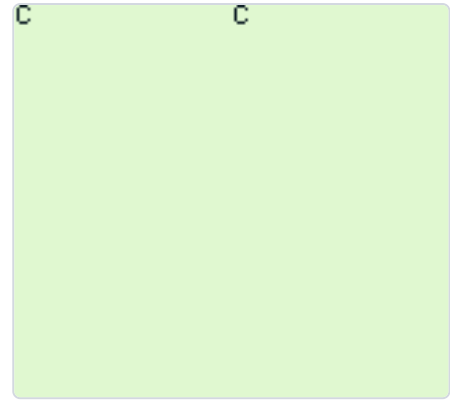
La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



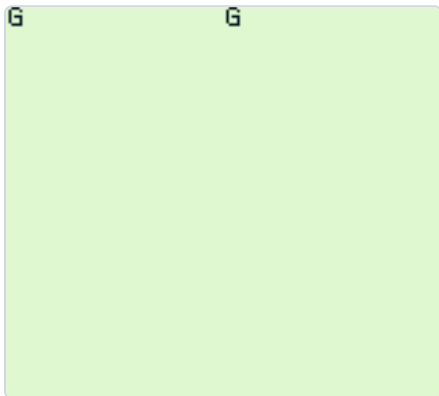
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout de trois secondes — image 180



au bout de sept secondes — image 420

4. Ce qu'on doit voir

La même lettre en colonne 0 et en colonne 10, qui change chaque seconde.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ la même lettre aux deux places

Ensuite : **0.14. Deux choses, deux rythmes** — niveau 0 sur 10. · `gameboy3` — écrire une cartouche Game Boy en C++